

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Διδάσκων Καθηγητής
Ι. Κωτίδης

Φροντιστήριο 3

Καπέτης Χρυσόστομος
mkap@aueb.gr

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Άσκηση 1 [10 μονάδες]

Ένας σκληρός δίσκος έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Μέγεθος τομέα (sector) 4096 bytes
- 65536 ίχνη (tracks) ανά επιφάνεια (surface)
- 8 πλακέτες (platters) διπλής όψης
- 256 τομείς ανά ίχνος
- Μέσος Χρόνος Μετακίνησης Κεφαλής 10 ms
- Ταχύτητα περιστροφής 7200 rpm

Να απαντήσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις:

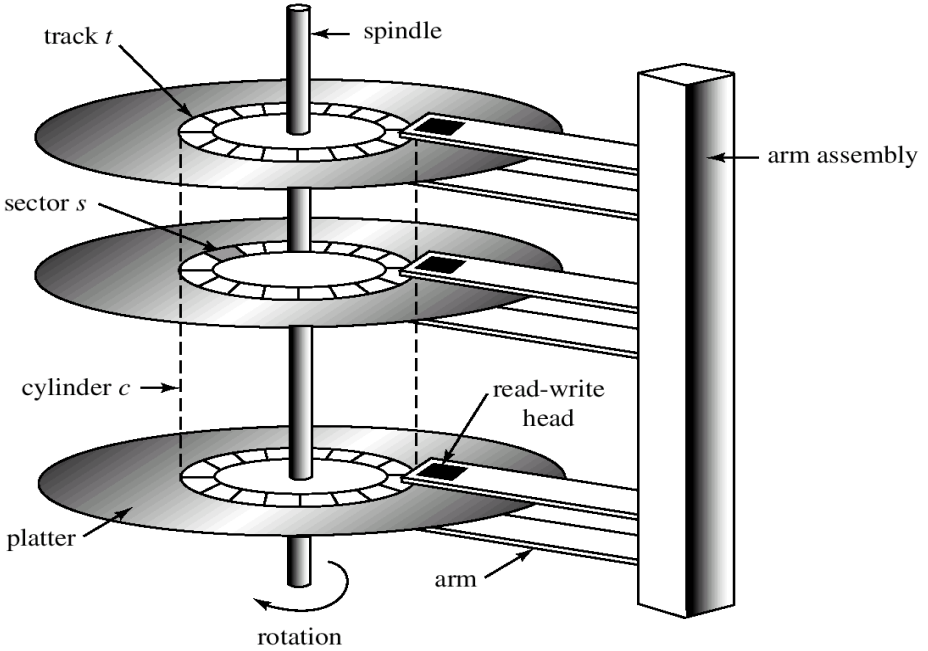
a) Να υπολογίσετε την χωρητικότητα σε bytes ενός ίχνους, μιας επιφάνειας και ολόκληρου του δίσκου.

b) Να υπολογίσετε τον αριθμό των κυλίνδρων του δίσκου.

c) Ποιά είναι η μέγιστη και η μέση καθυστέρηση περιστροφής;

d) Ποιός είναι ο ρυθμός μεταφοράς (transfer rate) του δίσκου αν σε μία περιστροφή μπορεί να διαβαστεί και να μεταφερθεί στην κύρια μνήμη (RAM) ένα ίχνος;

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων



Λύση Άσκησης 1

a)Να υπολογίσετε την χωρητικότητα σε bytes **ενός ίχνους**, **μιας επιφάνειας** και **ολόκληρου του δίσκου**.

bytes/ίχνος = bytes/τομέα * τομείς/ίχνος = 4096bytes*256bytes = 104856bytes =104856 /1024/1024=1MB

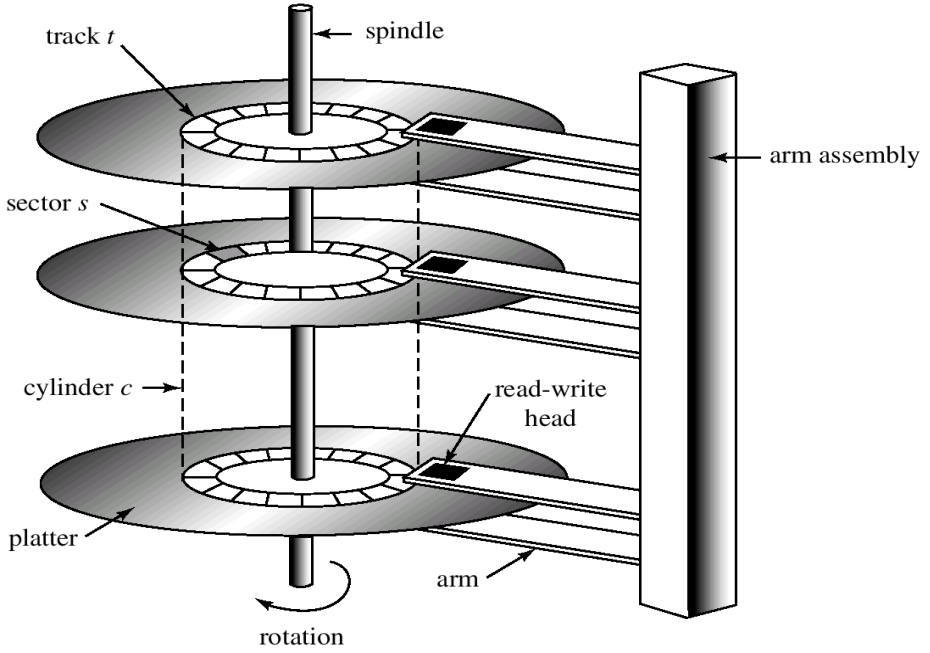
bytes/επιφάνεια = bytes/ίχνος * ίχνοι/επιφάνεια = 1MB*65536 = 65536MB=65536/1024=64GB

bytes/δίσκο = bytes/επιφάνεια * επιφάνειες/πλακέτα * αριθμός πλακέτων=64GB * 2 * 8 = 1024GB=1TB

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Λύση Άσκησης 1

b) Να υπολογίσετε τον αριθμό των κυλίνδρων του δίσκου

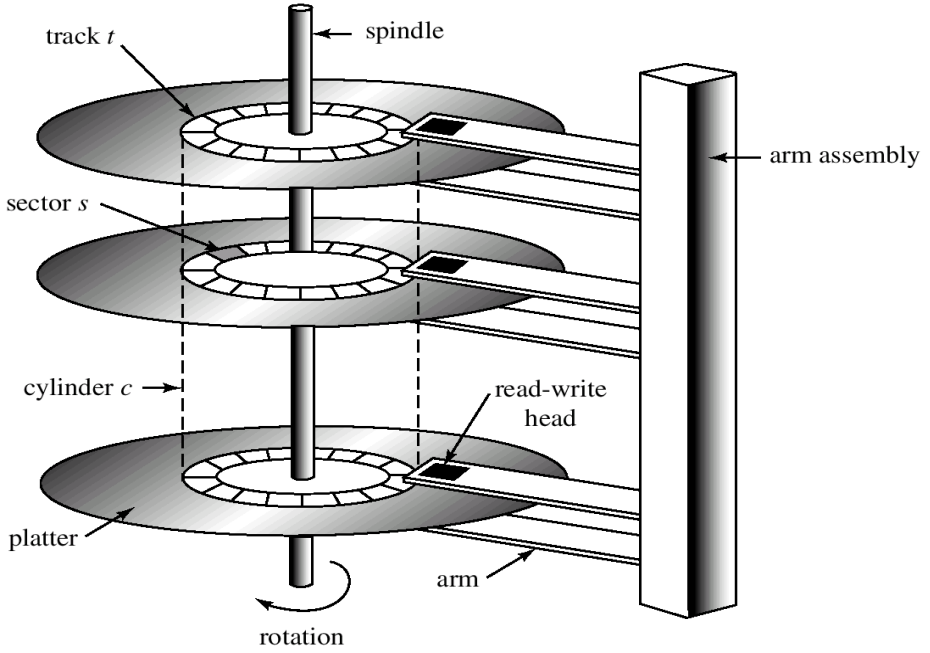


Αριθμός κυλίνδρων = αριθμός ιχνών / επιφάνεια = 65536.

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Λύση Άσκησης 1

c) Ποιά είναι η μέγιστη και η μέση καθυστέρηση περιστροφής;



Ο χρόνος για μια περιστροφή του δίσκου είναι (1/7200)*60=0.0083 sec.

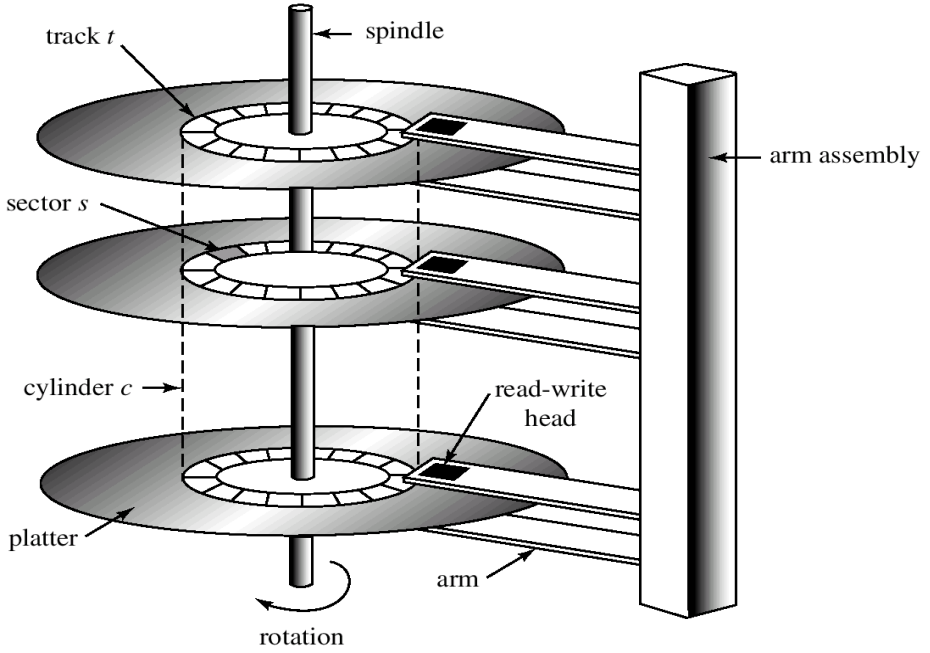
Μέγιστη Καθυστέρηση Περιστροφής = 0.0083 sec

Μέση Καθυστέρηση Περιστροφής = 0.0083/2 =0,00415 sec

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Λύση Άσκησης 1

d) Ποιός είναι ο ρυθμός μεταφοράς (transfer rate) του δίσκου αν σε μία περιστροφή μπορεί να διαβαστεί ένα ίχνος;



Ρυθμός Μεταφοράς = 1MB*7200/60=120 MB/sec

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Άσκηση 2 [20 μονάδες]

Έστω η σχέση R(#a,b,c,d,e) για την οποία ισχύουν:

- Το γνώρισμα a είναι το πρωτεύον κλειδί της σχέσης και έχει μέγεθος 10 bytes.
- Τα γνωρίσματα b,c,d,e έχουν μέγεθος 50,30,18 και 20 bytes αντίστοιχα.
- Η σχέση R έχει N εγγραφές

Θεωρείστε επίσης ότι το μέγεθος ενός δείκτη p προς μια εγγραφή της σχέσης R είναι 6 bytes και το μέγεθος μιας σελίδας είναι 1024 bytes. Υποθέστε ότι όλη η χωρητικότητα μιας σελίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση των εγγραφών.

Προσδιορίστε ως συνάρτηση του N τον αριθμό των απαιτούμενων μπλοκ για την αποθήκευση:

a) Της σχέσης R και ενός πυκνού ευρετηρίου (dense index) στο πρωτεύον κλειδί της R.

b) Της σχέσης R και ενός αραιού ευρετηρίου (sparse index) στο πρωτεύον κλειδί της R.

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Λύση Άσκησης 2

Μέγεθος εγγραφής της R=50+30+18+20+10=128
Μέγεθος εγγραφής ευρετηρίου <a,p> = 10+6=16

Αριθμός απαιτούμενων μπλοκ για την αποθήκευση Ν εγγραφών της σχέσης R
Σε ένα μπλοκ **1024/128=8** εγγραφές της R οπότε για την αποθήκευση Ν εγγραφών θα χρειαστούμε **Ceiling (N/8)** μπλοκ.

Αριθμός απαιτούμενων μπλοκ για την αποθήκευση του πυκνού ευρετηρίου
Για κάθε εγγραφή της σχέσης R πρέπει να καταχωρήσουμε στο ευρετήριο μια εγγραφή της μορφής <a,p>. Εφόσον σε ένα μπλοκ χωράνε **1024/16=64** τέτοια ζεύγη τιμών απαιτούνται **Ceiling(N/64)** μπλοκ.

Αριθμός απαιτούμενων μπλοκ για την αποθήκευση του αραιού ευρετηρίου
Το ευρετήριο πρέπει να περιέχει μια εγγραφή της μορφής <a,p> για **κάθε μπλοκ** με εγγραφές της σχέσης R. Δηλαδή το ευρετήριο πρέπει να περιέχει **Ceiling** (**N/8)** εγγραφές. Εφόσον σε κάθε μπλοκ χωράνε 64 εγγραφές του ευρετηρίου, απαιτούνται **Ceiling(Ceiling(N/8)/64)** μπλοκ.

a. Απαιτούμενος αριθμός μπλοκ για την αποθήκευση της σχέσης R και ενός πυκνού ευρετηρίου (dense index) στο πρωτεύον κλειδί: **Ceiling(N/8) + Ceiling(N/64)**
b. Απαιτούμενος αριθμός μπλοκ για την αποθήκευση της σχέσης R και ενός αραιού ευρετηρίου (sparse index) στο πρωτεύον κλειδί:**Ceiling(N/8) + Ceiling(Ceiling(N/8)/64)**

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Άσκηση 3

Εκτελέστε τις παρακάτω λειτουργίες στο B+δέντρο της τελευταίας σελίδας. Θεωρήστε ότι οι τιμές του κλειδιού αναζήτησης είναι μοναδικές (unique index). **Κάθε κόμβος του δέντρου χωράει 3 κλειδιά (n=3).**

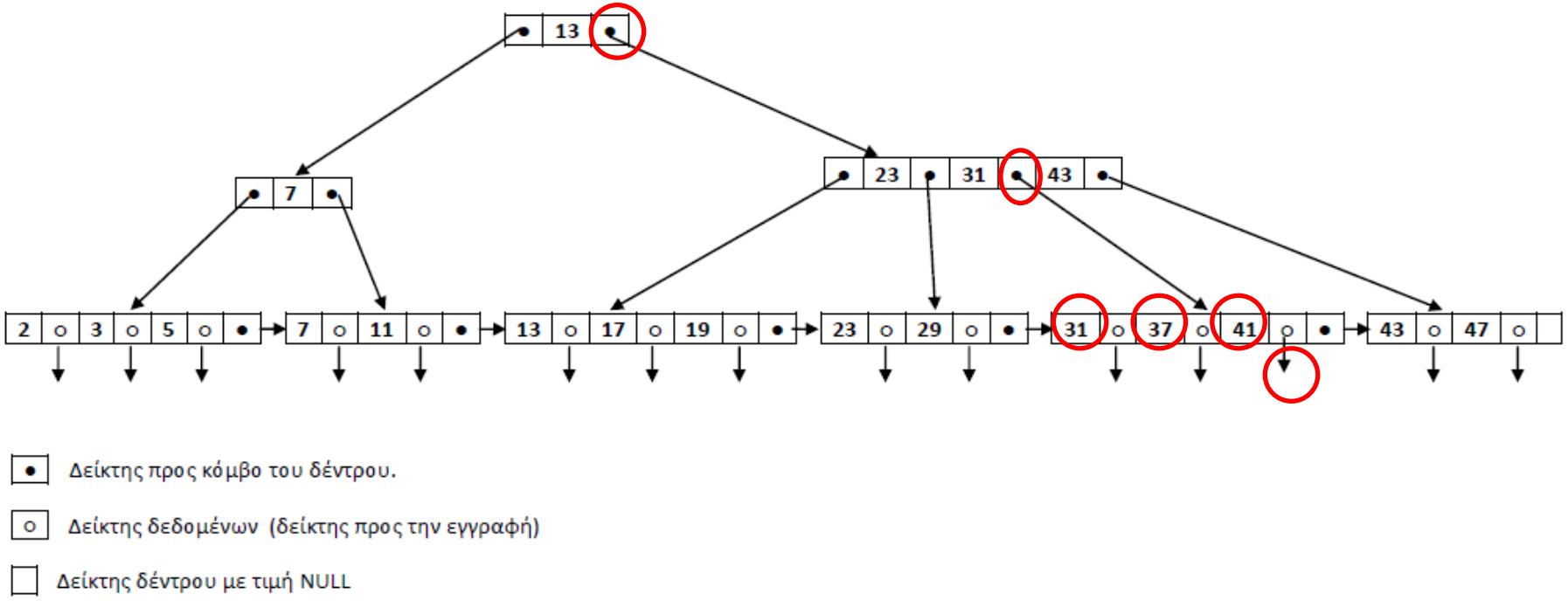
1. Αναζήτηση της εγγραφής με κλειδί 41.
2. Αναζήτηση της εγγραφής με κλειδί 40.
3. Αναζήτηση των εγγραφών με κλειδιά μικρότερα του 30.
4. Αναζήτηση των εγγραφών με κλειδιά στο διάστημα [20,35].
5. Εισαγωγή του κλειδιού με τιμή 1.
6. Διαδοχική εισαγωγή τριών κλειδιών με τιμές 14,15 και 16 αντίστοιχα.

Για κάθε λειτουργία αναζήτησης (1,2,3,4) να περιγράψετε με ακρίβεια τους κόμβους και την σειρά με την οποία πρέπει να προσπελαστούν σε κάθε περίπτωση. Για κάθε εισαγωγή κλειδιού (λειτουργίες 5 και 6) να περιγράψετε τις αλλαγές που προκαλούνται στο δέντρο και να δώσετε την νέα μορφή των κόμβων που τροποποιούνται. Στο τέλος να παραθέσετε την τελική μορφή του δέντρου.

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Λύση Άσκησης 3

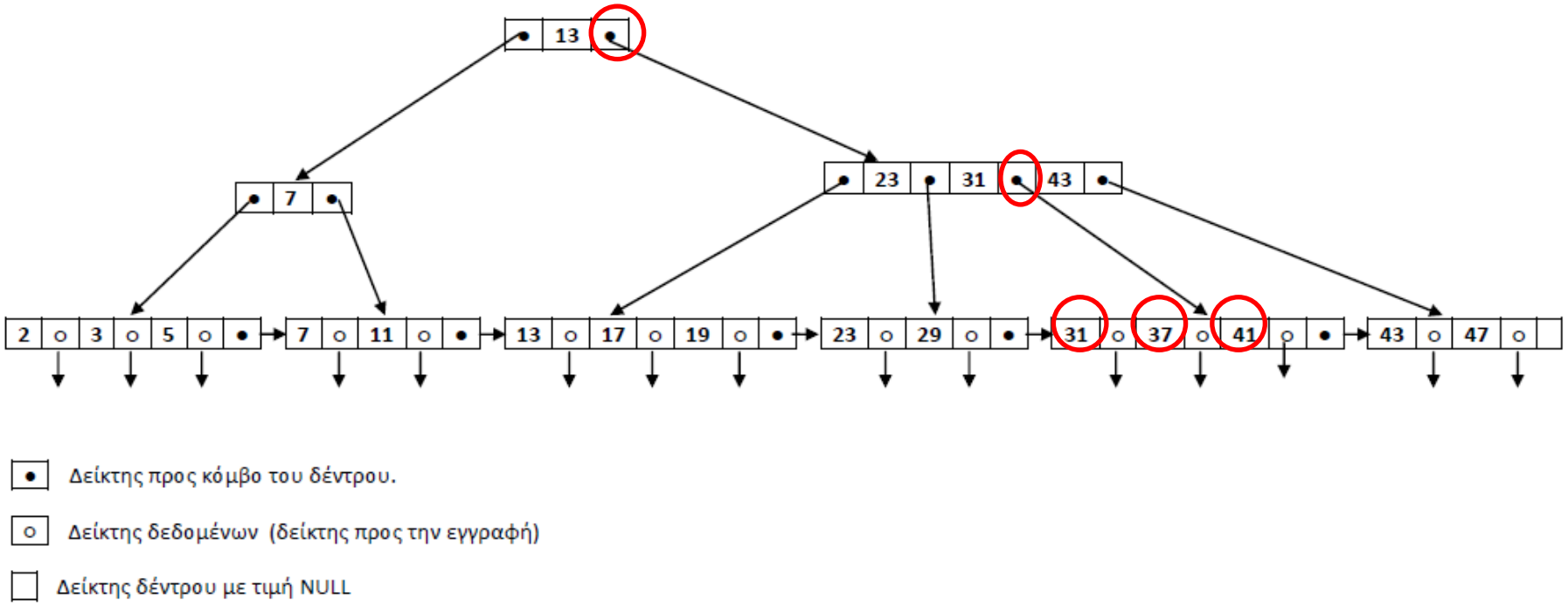
1. Αναζήτηση της εγγραφής με κλειδί **41**:
   - Ξεκινάμε από την ρίζα. Επειδή **41>13** ακολουθούμε τον δεξιό δείκτη.
   - **31<41<43** οπότε ακολουθούμε τον τρίτο δείκτη.
   - Στον κόμβο φύλλο εντοπίζουμε το κλειδί **41.**
   - Ακολουθούμε τον τρίτο δείκτη δεδομένων προς την εγγραφή.



Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Λύση Άσκησης 3

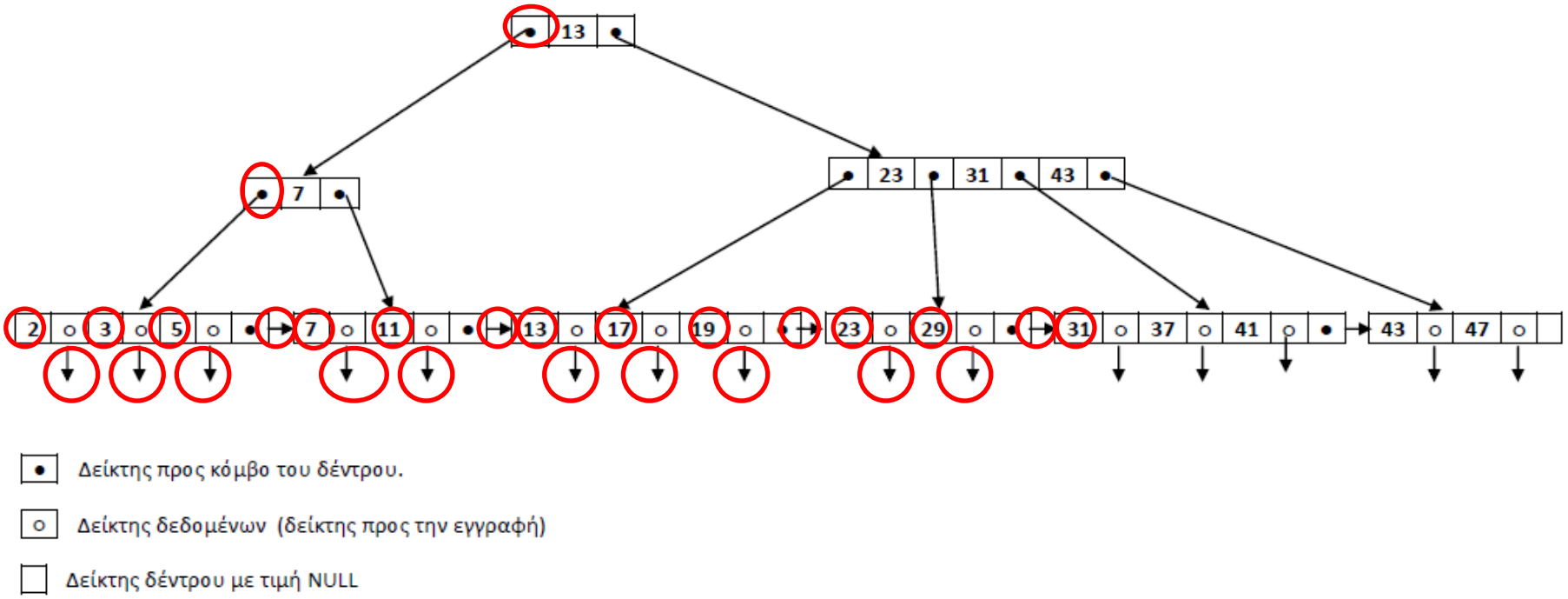
2. Αναζήτηση της εγγραφής με κλειδί **40**:
   - Ξεκινάμε από την ρίζα. Επειδή **40>13** ακολουθούμε τον δεξιό δείκτη.
   - **31<40<43** οπότε ακολουθούμε τον τρίτο δείκτη.
   - Στον κόμβο φύλλο ελέγχουμε με την σειρά τα κλειδιά μέχρι να φτάσουμε στο **41 (41>40).**
   - **Δεν εντοπίσαμε το 40 άρα δεν υπάρχει έγγραφή με κλειδί 40.**



Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Λύση Άσκησης 3

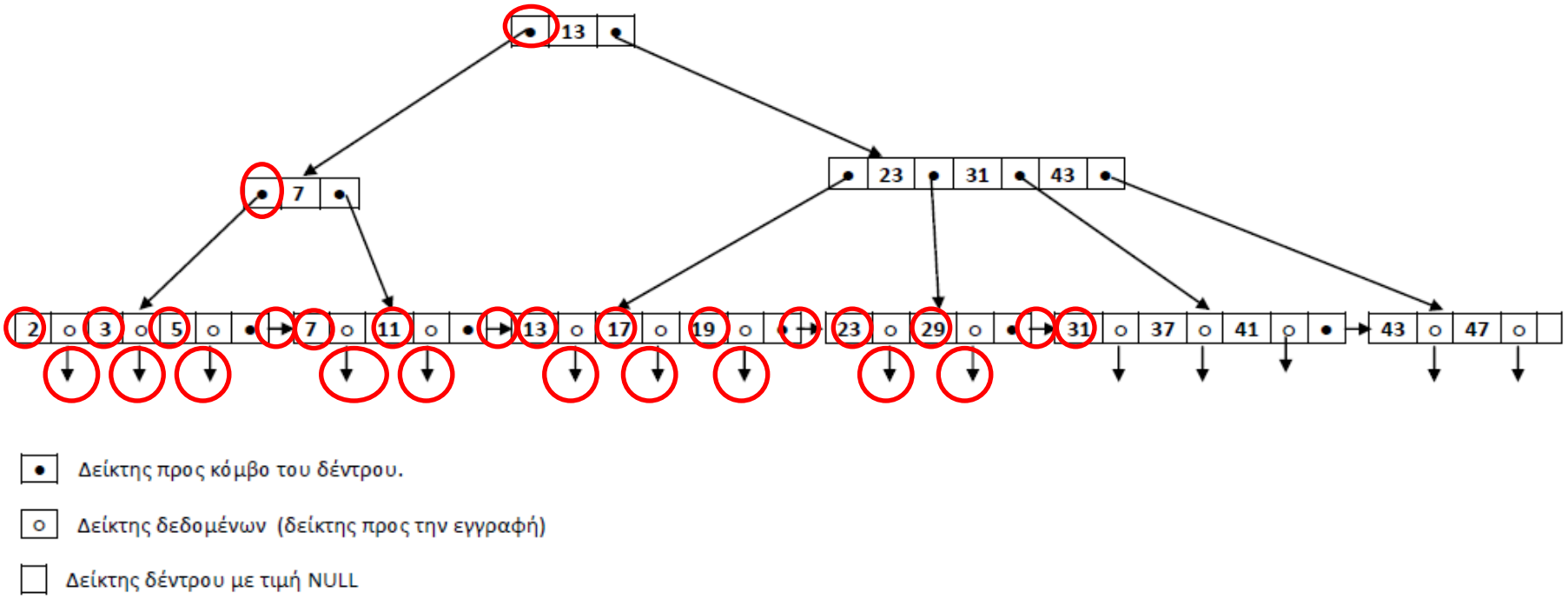
3. Αναζήτηση των εγγραφών με κλειδιά μικρότερα του 3**0**:
   - Ξεκινάμε από την ρίζα. Ακολουθούμε τους αριστερούς δείκτες μέχρι και τα φύλλα
   - Για κάθε κλειδί **μικρότερο του 30 ακολουθούμε τους δείκτες δεδομένων προς τις αντίστοιχες εγγραφές.**
   - Ξεκινάμε με τα κλειδιά του αριστερότερου φύλλου. Επειδή τα 2,3,5 είναι μικρότερα του 30 ακλουθούμε τους δείκτες προς τα δεδομένα. Το κλειδί 5 είναι μικρότερο του 30 οπότε ακολουθούμε τον δείκτη προς το επόμενο φύλλο. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία μέχρι που να φτάσουμε στο κλειδί 31. Εκεί σταματάμε διότι 31>30.



Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Λύση Άσκησης 3

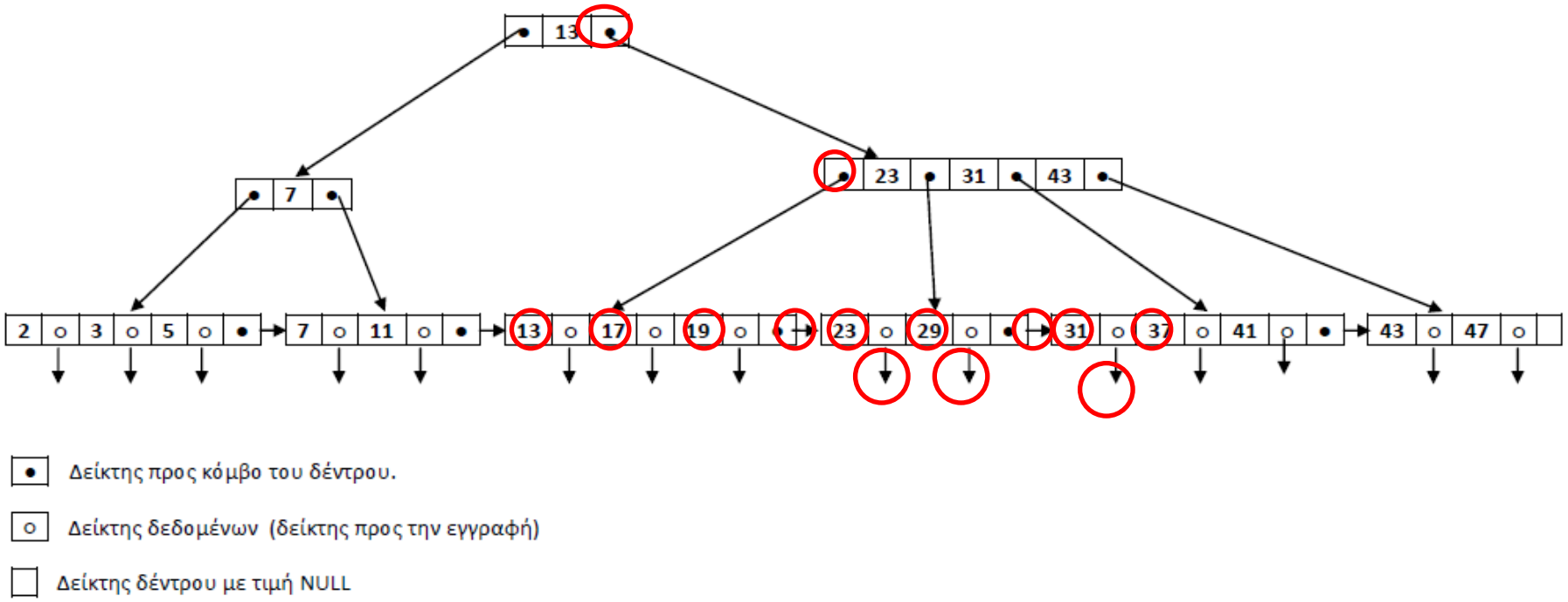
3. Αναζήτηση των εγγραφών με κλειδιά μικρότερα του 3**0**:
   - Ξεκινάμε από την ρίζα. Ακολουθούμε τους αριστερούς δείκτες μέχρι και τα φύλλα
   - Για κάθε κλειδί **μικρότερο του 30 ακολουθούμε τους δείκτες δεδομένων προς τις αντίστοιχες εγγραφές.**
   - Ξεκινάμε με τα κλειδιά του αριστερότερου φύλλου. Επειδή τα 2,3,5 είναι μικρότερα του 30 ακλουθούμε τους δείκτες προς τα δεδομένα. Το κλειδί 5 είναι μικρότερο του 30 οπότε ακολουθούμε τον δείκτη προς το επόμενο φύλλο. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία μέχρι που να φτάσουμε στο κλειδί 31. Εκεί σταματάμε διότι 31>30.



Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Λύση Άσκησης 3

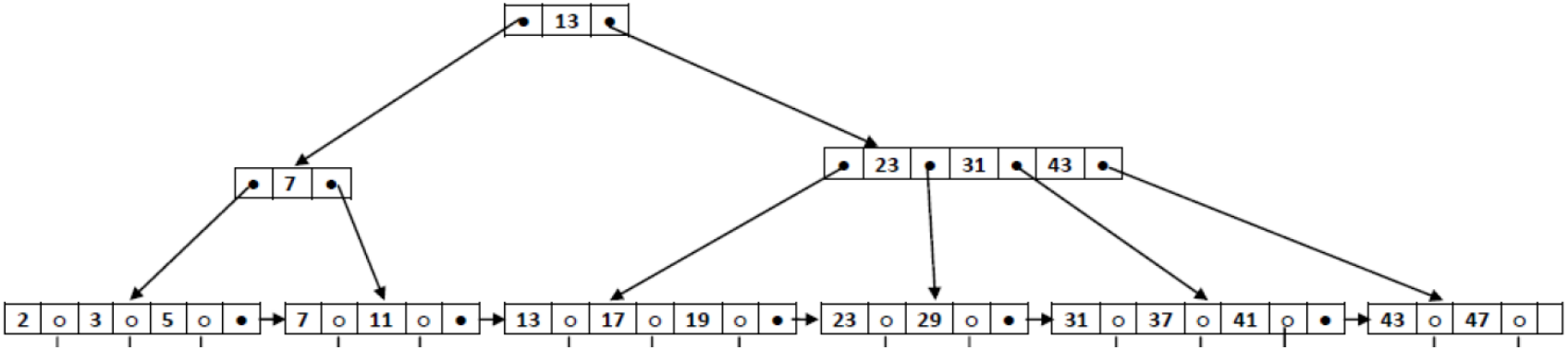
4. Αναζήτηση των εγγραφών με κλειδιά στο διάστημα **[20,35]:**
   - Ξεκινάμε από την ρίζα. Ακολουθούμε τον δεξιό δείκτη διότι 20> 13.
   - Επειδή 20<23 ακολουθούμε τον δείκτη αριστερά του 23.
   - Επειδή τα κλειδιά του φύλλου (13,17,19)είναι μικρότερα του 20 ακλουθούμε τον δείκτη προς το επόμενο φύλλο. Τα κλειδιά 23 και 29 ανήκουν πληρούν το κριτήριο αναζήτησης οπότε και ακλουθούμε τους δείκτες δεδομένων προς τις εγγραφές. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία μέχρι που να φτάσουμε στο κλειδί 37. Εκεί σταματάμε διότι 37>35.

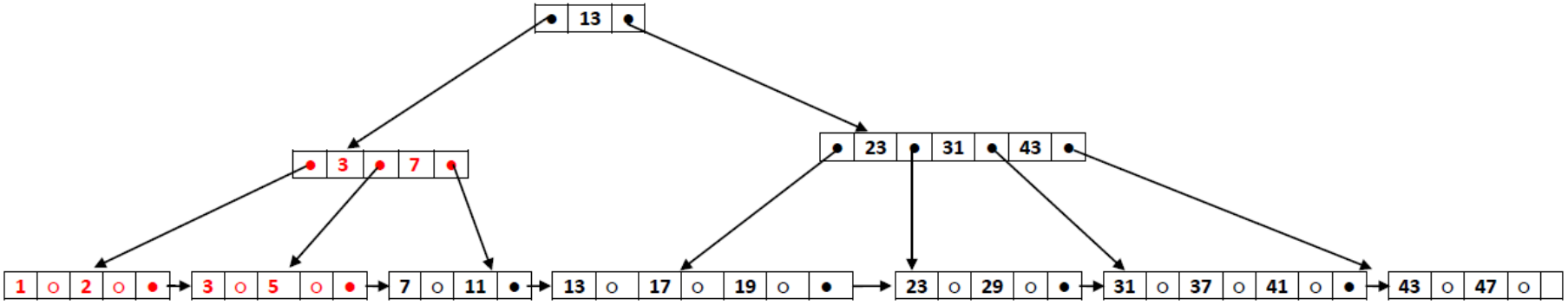


Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Λύση Άσκησης 3

5. Εισαγωγή κλειδιού **1**
   - Η αναζήτηση μας οδηγεί στο πρώτο από τα αριστερά κόμβο φύλλο.
   - Δεν υπάρχει χώρος στο φύλλο (n=3) οπότε και δημιουργούμε νέο κόμβο στον οποίο μετακινούμε τα κλειδιά 3 και 5.
   - Ανεβάζουμε την τιμή 3 στον κόμβο πατέρα και προσθέτουμε ένα δείκτη που θα δείχνει τον νέο κόμβο.

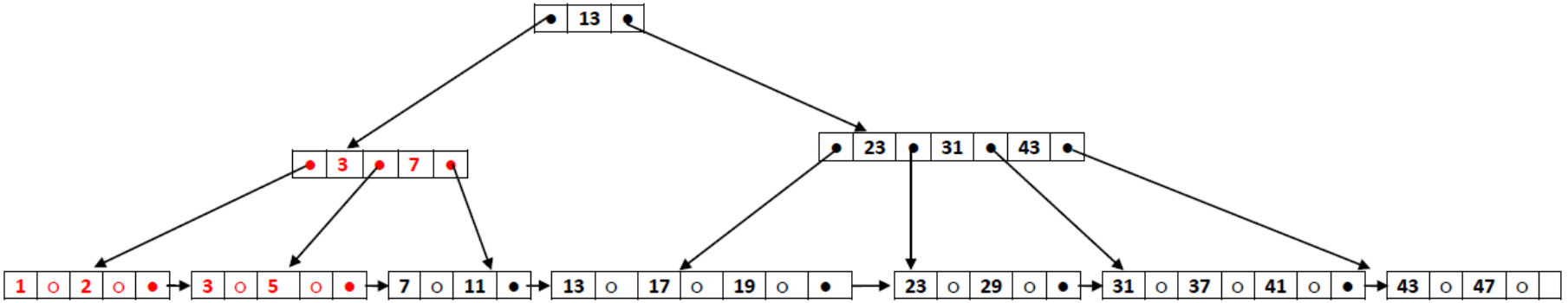


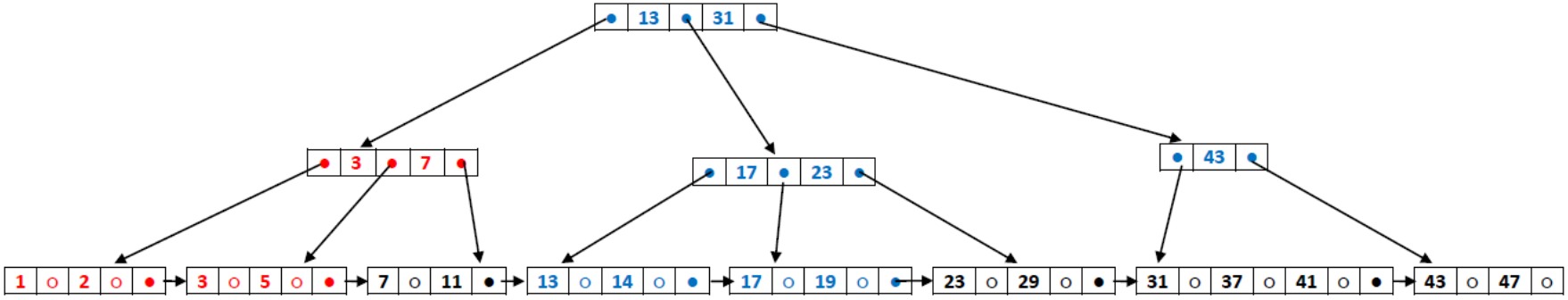


Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Λύση Άσκησης 3

6. Εισαγωγή κλειδιού **14**
   - Η αναζήτηση μας οδηγεί κόμβο φύλλο με τιμές 13,17,19.
   - Δεν υπάρχει χώρος στο φύλλο (n=3) οπότε και δημιουργούμε νέο κόμβο στον οποίο μετακινούμε τα κλειδιά 17 και 19.
   - Ανεβάζουμε την τιμή 17 στον κόμβο πατέρα ο οποίος όμως δεν έχει χώρο (23,31,43). Δημιουργούμε νέο κόμβο στον οποίο μετακινούμε τις τιμές 31 και 43. Την τιμή 31 την ανεβάζουμε στην ρίζα.

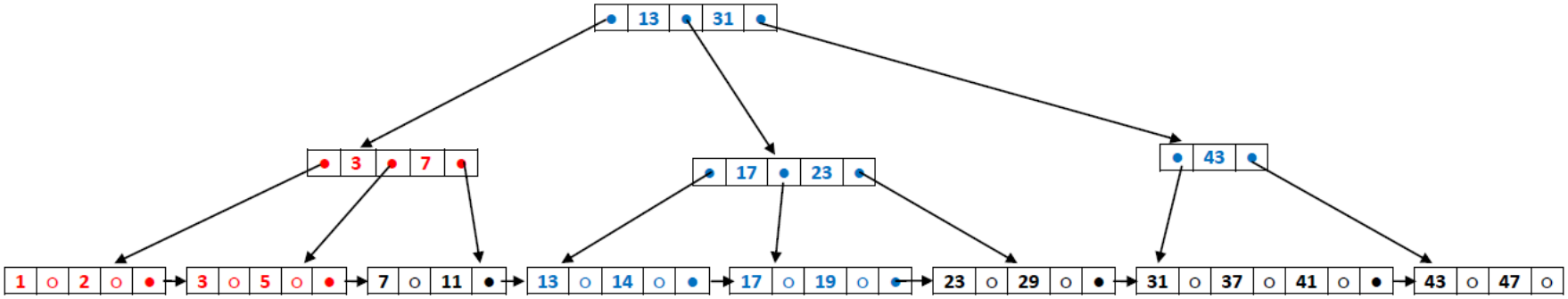


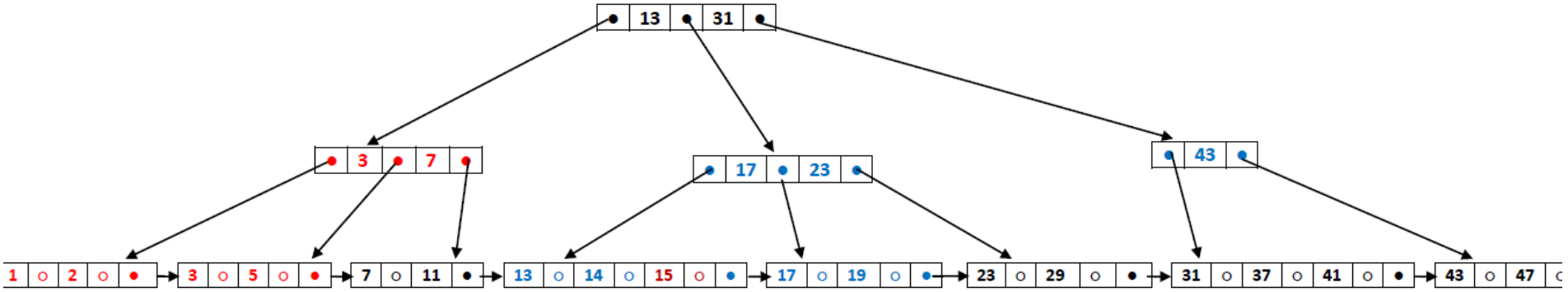


Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Λύση Άσκησης 3

6. Εισαγωγή κλειδιού **15**
   - Η αναζήτηση μας οδηγεί κόμβο φύλλο με τιμές 13,14
   - Υπάρχει χώρος στο φύλλο οπότε και μπαίνει το κλειδί 15 καθώς και ένας δείκτης δεδομένων.

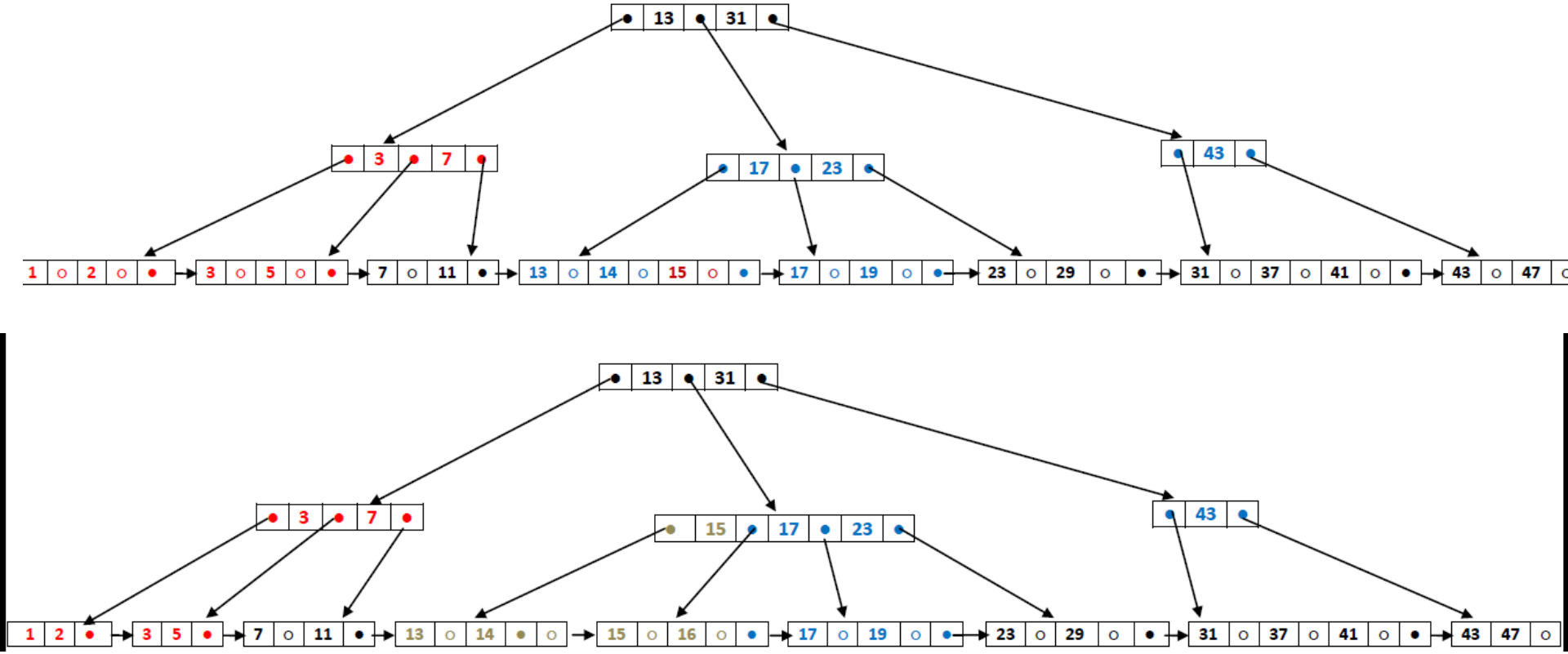




Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Λύση Άσκησης 3

6. Εισαγωγή κλειδιού **16**
   - Η αναζήτηση μας οδηγεί στον κόμβο φύλλο με τιμές 13,14,15.
   - Επειδή δεν υπάρχει χώρος στο φύλλο δημιουργούμε νέο κόμβο και μετακινούμε σε αυτόν τις τιμές 15 και 16.
   - Προσθέτουμε την τιμή 15 στον κόμβο πατέρα και έναν δείκτη.



Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Άσκησης 4

Θεωρείστε ένα DBMS με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Μέγεθος σελίδας 2048 bytes
- Μέγεθος δείκτη προς κόμβο δέντρου 12 bytes
- Μέγεθος δείκτη προς εγγραφή δεδομένων 12 bytes

Δημιουργούμε ένα δευτερεύον ευρετήριο στο κλειδί αναζήτησης **k** μιας σχέσης R. Το μέγεθος του κλειδιού αναζήτησης **k** είναι 8 bytes. Υπολογίστε τον μέγιστο αριθμό των εγγραφών της σχέσης R που μπορούν να ευρετηριαστούν με ένα ευρετήριο B+δέντρου **τριών επιπέδων** (ρίζα, ενδιάμεσο επίπεδο και επίπεδο με κόμβους φύλλα).

Σημείωση: Για λόγους απλούστευσης θεωρείστε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλος ο χώρος της σελίδας (δηλαδή και τα 2048 bytes) και ότι οι κόμβοι όλων των επιπέδων του B+δέντρου μπορεί να είναι εντελώς γεμάτοι (100%).

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Λύση Άσκησης 4

Ένας κόμβος του ενδιάμεσου επιπέδου (επίπεδο 1) του B+ δέντρου έχει **n** κλειδιά και n+1 δείκτες (δηλαδή παιδιά). Όλα αυτά πρέπει να χωράνε σε μια σελίδα οπότε έχουμε:
8 * n + 12* (n+1) <=2048 ==> 8n + 12n + 12 <=2048 ==> 20n <=2036 ==> n <=2036/20 n<=101,8 ==> n<=101.

Η ρίζα του δέντρου θα έχει το πολύ 101 κλειδιά και 102 παιδιά (δείκτες).

Ο μέγιστος αριθμός των κόμβων φύλλων του δέντρου είναι 102*102 =10404

Ένας κόμβος φύλλο χωράει το πολύ 101 κλειδιά οπότε έχουμε
10404*101=**1050804 κλειδιά (k).**

Άρα μπορούν να ευρετηριαστούν το πολύ 1050804 εγγραφές της σχέσης R.

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Άσκηση 5

Έστω ένα αρχείο ευρετηρίου που χρησιμοποιεί την μέθοδο του γραμμικού κατακερματισμού με αρχικό μέγεθος **2** κάδους (**m=1)** χωρητικότητας τριών εγγραφών έκαστο. Για την κατανομή των τιμών χρησιμοποιούνται τα **i=1** λιγότερο σημαντικά bits. Ο αριθμός των κάδων πρέπει να αυξάνεται όταν το utilization του ευρετηρίου γίνει μεγαλύτερο ή ίσο του 7**0%**. Το **i** αυξάνεται μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο. Επίσης, δεν υπάρχει όριο στον αριθμό σελίδων υπερχείλισης. Κάθε σελίδα υπερχείλισης χωράει και αυτή τρείς εγγραφές.

Ζητείται να εισαγάγετε τα παρακάτω κλειδιά (αναγράφεται η **τιμή h(x)** αντί για το **κλειδί x**) με την σειρά που σας δίνονται ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά.

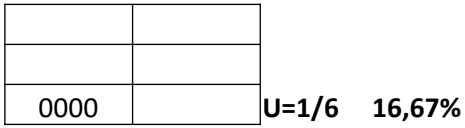
[0000, 0001, 0001, 0101, 0111,0010, 0111,0010,0011,0100]

Να εμφανίσετε την μορφή του ευρετηρίου μετά από κάθε εισαγωγή κλειδιού δείχνοντας και όσα ενδιάμεσα βήματα απαιτούνται. Κάθε πράξη εισαγωγής πρέπει να εκτελείται στο αποτέλεσμα της προηγούμενης και όχι στο αρχικό ευρετήριο.

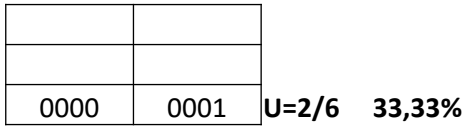
Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Λύση Άσκησης 5

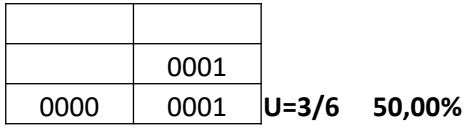
1. **Εισαγωγή 0000**



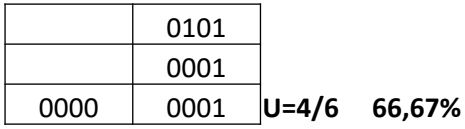
2. Εισαγωγή 0001



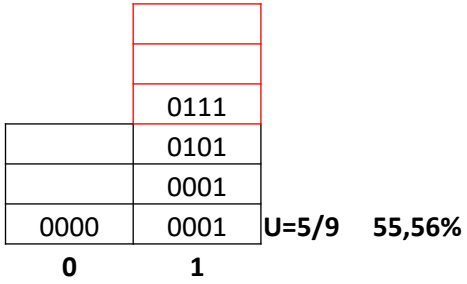
3. Εισαγωγή 0001



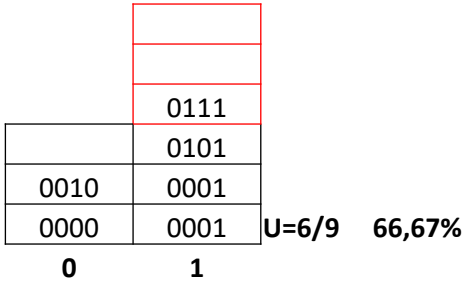
4. **Εισαγωγή 0101**



5. Εισαγωγή 0111



6. Εισαγωγή 0010



0000
0001
0001
0101
0111
0010
0111
0010
0011
0100

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Λύση Άσκησης 5

6. Εισαγωγή 0010

		0111
		0101
0010		0001
0000		0001
0		1

U=6/9 66,67%

7. Εισαγωγή 0111

		0111
		0111
		0101
0010		0001
0000		0001
0		1

U=7/9 77,77%

Utilization =77,77%, ι αυξάνεται σε 2 και το m=2(10).

			0111
			0111
			0101
			0001
0000		0001	0010
00		*1	10

U=7/12 58%

8. Εισαγωγή 0010

			0111
			0111
			0101
			0001
0000		0001	0010
00		*1	10

U=8/12 67%

9. Εισαγωγή 0011

			0011
			0111
			0111
			0101
			0001
0000		0001	0010
00		*1	10

U=9/12 75%

Utilization =75%, οπότε m=3(11).

			0101
			0001
0000		0001	0010
00		01	10

			0011
		0010	0111
0000		0001	0010
00		01	10

U=9/12 **75%**

			0011
		0010	0111
0000		0001	0010
00		01	10

0000
0001
0001
0101
0111
0010
0111
0010
0011
0100

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Λύση Άσκησης 5

8. Εισαγωγή 0010

	0111		
	0111		
	0101		
	0001	0010	
0000	0001	0010	U=8/12 67%
00	***1**	**10**	

9. Εισαγωγή 0011

	0011		
	0111		
	0111		
	0101		
	0001	0010	
0000	0001	0010	U=9/12 75%
00	***1**	**10**	

Utilization =75%, οπότε m=3(11).

	0101		0011	
	0001	0010	0111	
0000	0001	0010	0111	U=9/12 75%
00	**01**	**10**	**11**	

Utilization =75%, ι αυξάνεται σε 3 και το m=4(100).

	0101		0011		
	0001	0010	0111		
0000	0001	0010	0111		U=9/15 60%
000	***01**	***10**	***11**	**100**	

10. Εισαγωγή 0100

	0101		0011		
	0001	0010	0111		
0000	0001	0010	0111	0100	U=10/15 67%
000	***01**	***10**	***11**	**100**	

0000
0001
0001
0101
0111
0010
0111
0010
0011
0100

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Άσκησης 6

Θεωρείστε ένα περιβάλλον επεκτατού κατακερματισμού (extendible hashing) το ολικό βάθος του ευρετηρίου (d) είναι 10 και το μέγεθος κάθε εγγραφής του ευρετηρίου είναι 4 bytes. Το μέγεθος ενός κάδου δεδομένων είναι 2400 bytes και το μέγεθος μιας εγγραφής δεδομένων είναι 400 bytes.

Να απαντήσετε τις ακόλουθες ερωτήσεις:

a) Πόσες εγγραφές έχει το ευρετήριο;
b) Ποιό είναι το μέγεθος του ευρετηρίου σε bytes;
c) Ποιός είναι ο μέγιστος αριθμός εγγραφών που μπορεί να περιέχει το αρχείο των δεδομένων;

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Λύση Άσκησης 6

a) Πόσες εγγραφές έχει το ευρετήριο;

Ολικό βάθος 10 σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται 10 bits για τον προσδιορισμό των τιμών του κλειδιού των εγγραφών. Άρα το ευρετήριο υπάρχουν 2^10=1024 εγγραφές.

b) Ποιό είναι το μέγεθος του ευρετηρίου σε bytes;

Εφόσον στο ευρετήριο υπάρχουν 1024 έγγραφες και το μέγεθος της κάθε μίας είναι 4 bytes το μέγεθος του ευρετηρίου θα είναι 1024*4=4KB.

c) Ποιός είναι ο μέγιστος αριθμός εγγραφών που μπορεί να περιέχει το αρχείο των δεδομένων;

Ο μεγαλύτερος αριθμός εγγραφών προκύπτει όταν κάθε γραμμή του ευρετηρίου δείχνει σε έναν διαφορετικό κάδο και όλοι οι κάδοι είναι γεμάτοι. Κάθε κάδος χωράει 2400/400=6 εγγραφές δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή θα έχουμε 1024*6=6144 εγγραφές.

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Άσκησης 7

Ένας σχεδιαστής βάσεων δεδομένων του υπουργείου εργασίας θέλησε να οργανώσει τις εγγραφές όλων των ελλήνων εργαζόμενων σε ένα αρχείο κατακερματισμού με βάση το μηνιαίο μισθό τους. Ο σχεδιαστής σκέφτηκε: "θα επιλέξω μία συνάρτηση κατακερματισμού η οποία θα εκχωρεί σε κάθε κάδο, τον ίδιο αριθμό τιμών κλειδιών από το σύνολο όλων των πιθανών τιμών κλειδιών (το κλειδί στην προκειμένη περίπτωση είναι ο μισθός). Με τον τρόπο αυτό θα πετύχω την ομοιόμορφη κατανομή των εγγραφών στους κάδους". Ο σχεδιαστής επέλεξε μια συνάρτηση η οποία χωρίζει τις τιμές του μισθού σε διαστήματα με εύρος 1000 ως εξής:

Κάδος	**Μισθός**
1	[1000..2000)
2	[2000..3000)
3	[3000..4000)
...	....

Θεωρείστε ότι οι κάδοι περιέχουν τις εγγραφές των εργαζομένων. Συμφωνείτε ή όχι με το σκεπτικό του σχεδιαστή; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων 2021
Πρώτη Σειρά Ασκήσεων

Λύση Άσκησης 7

Έστω ότι ο μικρότερος μισθός είναι 1000 ευρώ και ο μεγαλύτερος είναι 10000. Χρησιμοποιούμε μια συνάρτηση κατακερματισμού η οποία κατανέμει όλες τις πιθανές τιμές του μισθού σε 9 διαστήματα όπως φαίνεται παρακάτω.

Κάδος	**Μισθός**
1	[1000..2000)
2	[2000..3000)
3	[3000..4000)
...	....
9	[9000....10000]

Η κατανομή των τιμών του κλειδιού είναι ομοιόμορφη αφού σε κάθε κάδο αντιστοιχίζεται ο ίδιος αριθμός διαφορετικών μισθών. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μισθών κυμαίνεται μεταξύ 1000 και 4000 ευρώ οπότε και οι περισσότερες εγγραφές θα κατακερματιστούν στους κάδους 1-3 με αποτέλεσμα η κατανομή των εγγραφών να μην είναι ομοιόμορφη.